

Examen UF5

El primer de tot serà crear-nos un projecte amb el format **CognomsNomExamenUF5**. Aquest serà el projecte que haureu de lliurar.

En cas de no respectar-ne el format, no es corregirà l'examen.

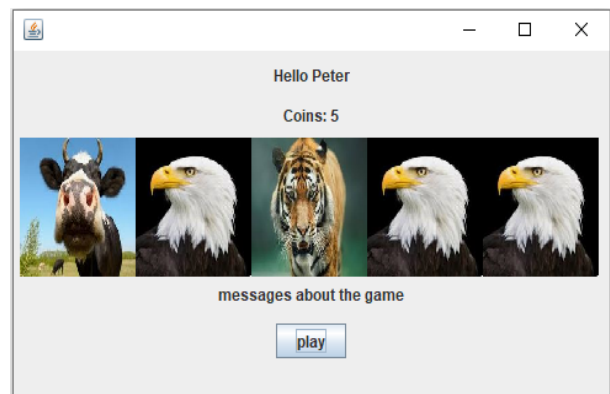
Joc d'imatges iguals.

Crearem la següent aplicació, que simularà el joc on el propòsit es que surtin el màxim número d'imatges iguals, i que estarà composta per dos frames principals, el primer frame servirà per crear-nos un nom d'usuari i el segon frame per desenvolupar el joc.

Frame 1



Frame 2



Per gestionar les excepcions es crearà una excepció personalitzada que es dirà **MyException**, i que ens servirà per mostrar diferents missatges d'error.

Frame 1

El primer frame ens servirà com a entrada al joc. Se'ns demanarà un nom d'usuari, que haurà de ser totalment alfabètic i diferent del buit. En cas contrari, es llançarà una excepció del tipus **MyException** i veurem un missatge descriptiu on veiem el missatge "Messages about the username".

Si cliquem el botó "Exit" sortirem de l'aplicació.

S'haurà d'introduir un usuari, desar-lo quan cliquem al botó "Save name", i després podrem passar al següent frame, clicant el botó "Start"

D'entrada, no veurem res on apareixen els missatges relacionats amb l'usuari, només en cas que es produeixi alguna excepció veurem algun missatge.

Aquests són els missatges següents que veurem en funció de l'error que es produeixi:

- 1) Cliquem el botó play sense desar l'usuari --> "Exception: Missing save username"
- 2) Cliquem "Save name" i l'usuari és buit --> "Exception: Empty name not allowed"
- 3) Cliquem "Save name" i l'usuari no és vàlid --> "Exception: The name entered is not valid"

Aquests missatges hauran de sortir directament de l'excepció.

Un cop hàgim guardat l'usuari amb què jugarem, quan cliquem el botó "Start" passarem directament al frame 2, on començarem a jugar i el frame de login desapareixerà.

Per realitzar la comprovació del nom, podeu fer servir el següent codi:

```
if (s.equals("")) {  
    throw (new MiExcepcion("Exception: Missing save username"));  
}  
char t;  
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {  
    t = s.charAt(i);  
    if (!((s.charAt(i) >= 'a' && s.charAt(i) <= 'z') || (s.charAt(i) >= 'A' && s.charAt(i) <= 'Z'))) {  
        throw (new MiExcepcion("Exception: The name entered is not valid"));  
    }  
}
```

Frame 2

Quan entrem en el joc, el primer de tot que veurem és una salutació personalitzada segons l'usuari que hem introduït.

Un comptador de monedes que indicarà quantes monedes ens queden "coins: 5".

5 panells amb una imatge aleatòria, de les imatges que es facilitaran amb l'examen.

En principi, no veurem els "messages about the game".

Veurem el botó "Play"

Tampoc veurem el botó "Finish game".

El joc consisteix a donar-li al play i que les imatges des panels canviïn aleatòriament.

Si surten:

5 imatges iguals → guanyem 3 monedes.

4 imatges iguals → guanyem 2 monedes.

3 imatges iguals → guanyem 1 moneda.

2 imatges iguals → perdrem 3 monedes.

1 imatges iguals → perdrem 5 monedes.

Els missatges que veurem a l'etiqueta "messages about the game" seran, en funció de les imatges:

1) 5 imatges iguals --> "You win 3 coins"

2) 4 imatges iguals --> "You win 2 coins"

3) 3 imatges iguals --> "You win 1 coin"

4) 2 imatges iguals → "You loose 3 coins"

5) 1 imatge igual → "You loose 5 coins"

6) 1 imatge igual i ens quedem amb zero o menys monedes "You loose 5 coins. You have run out of coins"

Segons anem guanyant o perdent monedes, s'anirà actualitzant l'etiqueta que mostra les monedes disponibles "coins: 25"

Si arribem al punt que perdem totes les monedes, desapareixerà el botó play i apareixerà el botó "Finish game". Aquest botó ens portarà de nou a la primera finestra login.

Per comprobar el màxim d'imatges iguals podem fer servir el següent algoritme i adaptar-lo.

Suposem que tenim un array `nums[]` de números aleatoris, i volem calcular el major nombre de repeticions que hi ha entre aquests números.

```
int maxRepeticiones = 1;

for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
    int contador = 1;
    for (int j = i + 1; j < numeros.length; j++) {
        if (nums[i] == nums[j]) {
            contador++;
        }
    }

    if (contador > maxRepeticiones) {
        maxRepeticiones = contador;
    }
}
```

Indicacions:

Quant al disseny de la interfície gràfica, una forma ràpida seria:

Per al frame 1:

Utilitzar un `BoxLayout` per al panell principal.

Crear 5 panells, un per component i afegir-los al panell principal.

A cadascun dels panells, afegir els components necessaris (`JLabel`, `TextField`, `Button` ...) i dotar-los de visibilitat o invisibilitat segons convingui.

Per forçar que un `TextField` tingui unes dimensions determinades.

```
Dimension size = new Dimension(100, 25); // ancho: 100 px, alto: 25 px
textField.setMaximumSize(size);
```

Per al Frame 2:

Igual que abans, utilitzar un `BoxLayout` per al panell principal amb un `BoxLayout`, crear 6 panells, afegir-los al panell principal, i afegir a cadascun dels panells els components necessaris.

Al tercer panell podrem establir un `BoxLayout` i afegir els 5 `JPanel` que ens serviran per dibuixar les imatges.

Per forçar que un dels 6 panells tinguin una alçada donada:

```
Dimension size = new Dimension(Short.MAX_VALUE, 100);
panelX.setPreferredSize(size);
```

Per gestionar els panells amb les imatges:

Seria convenient crear una classe `PanelPersonalitzat` amb els atributs `int idImage`; `BufferedImage image`; per poder establir una imatge, i una id per imatge.

També reescriure el mètode `paint` del nostre `Panel Personalitzat`

```
public void paint(Graphics g){
```

```
g.drawImage(imatge, 0, 0, this.getWidth(), this.getHeight(), null);  
}
```

Ens podem crear un array de `BufferedImage` i col·locar-hi les nostres imatges.

També ens podem crear un array amb els nostres panells personalitzats, de forma que poguem iterar per establir imatges aleatòries, o recuperar els id's de les imatges.

Per tancar una finestra:

```
dispose()
```

Per generar un número aleatori entre 0 i 8:

```
int a = (int) (Math.random()*9);
```

PENALITZACIONS:

1. Si no utilitzeu les excepcions -2 punts
2. Si la funcionalitat de qualsevol element de la finestra no està implementat adequadament (- 2 punts) Per exemple pots començar a jugar sense indicar un nom vàlid, no surt en el frame2 el nom personalitzat quan comences a jugar,etc)
3. Paso d'un frame a l'altra i no desapareix l'anterior (-1 punt)
4. La visibilitat o no visibilitat de qualsevol element aplicada incorrectament (-1 punt)
5. Dar play, lògica no correcta. (-3 punts)
6. Si la interface gràfica no coincideix amb el model donat (-3 punts)